



Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Resistencia

Análisis de Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

SquatGym

Comisión: K2.4

Turno: Tarde

Año: 

Profesor: Gaona, Germán

Integrantes:

- Cohen, Alfonsina
- Delvescovo, Benno
- Kundycki, Facundo
- Leconte, Santiago
- Paterno, Valentino
- Vallejos García, Valentino



Índice

1. Introducción.....	3
1.1. Propósito.....	3
1.2. Ámbito del sistema	3
2. Descripción General	5
2.1. Perspectiva del producto	5
2.2. Funciones del producto	5
2.3. Características de los usuarios	7
2.4. Restricciones	8
3. Requisitos específicos	9
3.1. Funciones	9
4. Apéndices	17
4.1. Plan Global de entrevistas	17
4.2. Informe de entrevistas	20

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo actuar como ~~an~~anexo entre las distintas partes involucradas en la solución para “SquatGym”, con el fin de llegar conjuntamente a una propuesta que responda a las necesidades de la institución. En él se detallan las especificaciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos comprendidos por el equipo de sistemas, permitiendo así su validación por parte de los clientes y usuarios.

1.2. Ámbito del sistema

Nombre del Sistema: SquatGym

Función del sistema: El sistema tiene como función principal informatizar y centralizar la gestión operativa y administrativa de la cadena de gimnasios SquatGym, brindando soporte a todas las áreas clave: inscripción, asistencia, facturación, gestión del personal, control de stock y comunicación entre sucursales. Está pensado como una solución web accesible desde cualquier dispositivo, con múltiples niveles de acceso según el rol del usuario.

Alcance del sistema:

- Gestión de Alumnos y Clases:
 - Registro digital de inscripciones con datos personales y declaración jurada de salud
 - Control de asistencia por clase y por sede
 - Gestión de acceso según tipo de actividad contratada
 - Aplicación y seguimiento de promociones, cupones y planes familiares
- Gestión de Pagos y Cobros:
 - Registro de pagos en distintos medios (efectivo, transferencia, QR, tarjeta)
 - Generación de recibos electrónicos
 - Alertas por vencimientos y deuda
 - Restricciones automáticas de ingreso por deuda
 - Cobros prorrateados según fecha de alta

- Gestión del Personal:
 - Registro de horarios y asistencia de profesores
 - Control de horas trabajadas (empleados y contratados)
 - Comunicación de cambios o reemplazos de docentes
- Administración del Kiosco:
 - Registro de ventas diarias por sede
 - Control de stock y alertas por productos agotados
- Comunicación y Coordinación entre Sucursales:
 - Unificación de información en una única base de datos
 - Acceso cruzado a la información de alumnos entre sedes
 - Registro digital de eventos relevantes (ausencias, incidentes, notas internas)
- Roles y Seguridad:
 - Perfiles diferenciados de acceso (propietarios, encargados, secretarias, profesores, alumnos)
 - Gestión de permisos por tipo de usuario
 - Registro de actividad por usuario para trazabilidad
- Accesibilidad y Soporte:
 - Interfaz web accesible desde PC, notebook o celular
 - Notificaciones y alertas móviles
 - Generación de reportes para toma de decisiones

Requerimientos del Negocio:

- Lograr una mejor organización interna del gimnasio mediante la informatización de las tareas administrativas y operativas.
- Facilitar una comunicación más fluida y ordenada, tanto interna (entre personal y sucursales) como externa (con clientes y proveedores).
- Aumentar la satisfacción y fidelización de los socios, mediante un sistema que mejore su experiencia de uso, pagos y asistencia.
- Disponer de un registro digital actualizado de alumnos, profesores y operaciones (pagos, asistencia, stock, turnos, etc.), accesible según roles definidos.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del producto

El sistema por desarrollar para SquatGym será un producto autónomo y exclusivo, diseñado a medida para cubrir integralmente las necesidades operativas y administrativas de la empresa. Actualmente, SquatGym no utiliza un sistema de gestión especializado, y las tareas se realizan mediante herramientas aisladas como planillas de Excel y documentos en Office 365.

Por lo tanto, el nuevo sistema no formará parte de una solución mayor ni se integrará con un sistema preexistente. En cambio, reemplazará progresivamente los métodos manuales y desorganizados que se utilizan en la actualidad.

No obstante, se contempla la posibilidad de integraciones externas puntuales, tales como:

- Emisión de comprobantes compatibles con el sistema de facturación de AFIP.
- Inclusión de enlaces de pago o registro de medios de pago electrónicos (transferencias, QR, tarjetas).
- Uso de servicios de mensajería (como correo electrónico o WhatsApp Business API) para la notificación a alumnos y profesores.

El sistema estará pensado para ser modular, escalable y accesible vía web, de modo que en el futuro pueda adaptarse a nuevas sedes, servicios u otras herramientas si la empresa decide ampliar su infraestructura digital.

2.2. Funciones del producto:

El sistema tendrá las siguientes funciones:

1. Usuario Administrador puede gestionar las altas, bajas y modificaciones de usuarios (secretarías, encargados, profesores, alumnos).
2. Usuario Administrador puede configurar promociones, planes especiales y precios diferenciados por actividad.
3. Usuario Administrador puede acceder a estadísticas consolidadas por sede (pagos, asistencia, ocupación, stock, etc.).

4. Usuario Administrador puede auditar la actividad de todos los perfiles del sistema.
5. Usuario Administrador puede definir reglas de acceso y alertas automáticas.
6. Usuario Encargado puede consultar inscripciones y pagos registrados por secretaría en su sede.
7. Usuario Encargado puede visualizar y controlar la asistencia de profesores contratados.
8. Usuario Encargado puede recibir alertas sobre alumnos deudores, clases reprogramadas o productos agotados.
9. Usuario Encargado puede registrar novedades internas (ausencias, incidentes, cambios de turnos).
10. Usuario Encargado puede consultar y controlar el stock del kiosco y generar pedidos de reposición.
11. Usuario secretaria puede registrar la inscripción de nuevos alumnos, incluyendo datos personales y declaración jurada de salud.
12. Usuario secretaria puede gestionar la asistencia diaria de alumnos y profesores.
13. Usuario secretaria puede registrar pagos, emitir recibos y aplicar promociones.
14. Usuario secretaria puede visualizar el estado de cuenta de los alumnos y aplicar restricciones por mora.
15. Usuario secretaria puede registrar ventas del kiosco y actualizar el stock.
16. Usuario secretaria puede cargar observaciones diarias y comunicarlas al encargado o administrador.
17. Usuario secretaria puede consultar cronogramas de clases, profesores y disponibilidad de turnos.
18. Usuario secretaria puede enviar notificaciones por cambios de clases, promociones y vencimientos.
19. Usuario Profesor puede visualizar el cronograma de clases asignadas.
20. Usuario Profesor puede registrar la asistencia de los alumnos en sus propias clases.
21. Usuario Profesor puede recibir notificaciones sobre cambios de horarios, reemplazos o eventos.

22. Usuario Profesor puede dejar observaciones sobre alumnos o sobre su jornada.
23. Usuario Profesor puede consultar su historial de horas trabajadas.
24. Usuario Alumno puede consultar su estado de cuenta y realizar pagos desde el sistema.
25. Usuario Alumno puede visualizar el cronograma de clases y su plan contratado.
26. Usuario Alumno puede recibir alertas de vencimiento de cuota, promociones o cambios de clase.
27. Usuario Alumno puede consultar su historial de asistencia.
28. Usuario Alumno puede completar su declaración jurada de salud digital al momento de la inscripción.
29. El sistema permite acceso vía navegador desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
30. El sistema puede generar reportes automáticos periódicos sobre asistencia, pagos, stock, ventas y desempeño por sede.
31. El sistema puede emitir alertas automatizadas ante eventos críticos (deuda, inasistencia prolongada, stock bajo, etc.).
32. El sistema permite integración con métodos de pago digitales (QR, transferencias, tarjeta).
33. El sistema garantiza la centralización y sincronización de datos entre sucursales.
34. El sistema permite la expansión para nuevas sedes, servicios o usuarios.

2.3. Características de los usuarios:

- Administrador General: Es el responsable principal de la supervisión global del Sistema. Tiene acceso completo a todas las funcionalidades, incluyendo la gestión de usuarios, sedes, promociones, reportes y configuraciones generales.
- Encargado de Sucursal: Supervisa el funcionamiento diario de una sede. Accede a datos de asistencia, pagos, ventas y stock dentro de su gimnasio. Puede registrar eventos importantes, verificar novedades y coordinar con secretarías y profesores. Tiene acceso parcial, limitado a su sede.

- Secretaria / Recepcionista: Registra inscripciones, controla la asistencia de alumnos y profesores, carga pagos, emite recibos y gestiona las ventas y el stock del kiosco. También se comunica con los alumnos y docentes ante cambios o reclamos. Es una usuaria clave en el día a día operativo.
- Profesor (empleado o contratado): El profesor dicta las clases asignadas, registra la asistencia de los alumnos y consulta su cronograma. Puede recibir notificaciones sobre cambios de horarios o reemplazos y dejar observaciones sobre su actividad. También accede a información sobre sus horas trabajadas y notificaciones relevantes sobre reemplazos o reprogramaciones.
- Alumno / Cliente: Es el usuario final del servicio del gimnasio. Puede consultar su plan contratado, cronograma de clases, historial de asistencia, estado de cuenta y realizar pagos desde el sistema. Recibe notificaciones sobre promociones, vencimientos, cambios de clase o alertas de acceso.

2.4. Restricciones:

- El sistema debe poder utilizarse desde navegadores web en PC, notebook y celulares, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.
- El acceso al sistema debe ser posible desde cualquier lugar con conexión a internet, ya que los propietarios y encargados requieren consultar información fuera del horario o local físico.
- El sistema debe permitir asignar roles diferenciados (administrador, encargado, secretaria, profesor, alumno) y restringir el acceso a información sensible según el perfil.
- El sistema debe estar preparado para incorporar nuevas sucursales, servicios o usuarios sin necesidad de rediseño, acompañando el crecimiento futuro de la empresa.
- Todas las operaciones importantes (pagos, asistencias, ventas, modificaciones de datos) deben quedar registradas para auditoría y control.
- La interfaz debe ser clara, intuitiva y fácil de usar para personal con distintos niveles de alfabetización digital (por ejemplo, secretarias y profesores).
- La información debe estar sincronizada en tiempo real entre todas las sedes, evitando duplicaciones o inconsistencias en inscripciones, pagos y asistencias.
- El sistema debe mantener una respuesta fluida incluso en horarios de alta demanda, especialmente al registrar asistencia o pagos.

- Debe tolerar cortes breves de conexión o reconexión automática, dado que las sedes pueden presentar inestabilidad en el Wi-Fi cuando hay muchos usuarios conectados.
- El sistema debe ser capaz de integrarse con plataformas de facturación electrónica (AFIP), medios de pago digitales (QR, transferencia, tarjeta), y mensajería (WhatsApp o correo electrónico).
- El sistema debe emitir alertas no intrusivas (pagos vencidos, stock bajo, clases modificadas) sin interrumpir el flujo de trabajo diario.

3. Requisitos específicos

3.1. Funciones

3.1.1 Usuario Administrador puede gestionar las altas, bajas y modificaciones de usuarios

- 3.1.1a El sistema permitirá al usuario acceder a una interfaz para gestionar altas, bajas y modificaciones de usuarios.
- 3.1.1b El sistema permitirá crear, editar y eliminar usuarios con asignación de roles.
- 3.1.1c El sistema generará registros o notificaciones sobre cada acción realizada en esta función.

3.1.2 Usuario Administrador puede configurar promociones, planes especiales y precios diferenciados

- **3.1.2a** El sistema mostrará una sección dedicada a la gestión de promociones y precios.
- **3.2b** El sistema permitirá crear, modificar, activar o desactivar promociones y planes especiales.
- **3.2c** El sistema notificará sobre promociones vigentes y mostrará su aplicación al momento del pago.

3.1.3 Usuario Administrador puede acceder a estadísticas consolidadas por sede

- **3.1.3a** El sistema permitirá visualizar reportes consolidados por sede sobre pagos, asistencia, ocupación y ventas.

- **3.1.3b** El sistema incluirá filtros por fecha, sede, clase o profesor para facilitar el análisis.
- **3.1.3c** El sistema permitirá exportar los reportes en formatos PDF o Excel.

3.1.4 Usuario Administrador puede auditar la actividad de todos los perfiles del sistema

- **3.1.4a** El sistema registrará todas las acciones realizadas por los distintos usuarios con fecha y hora.
- **3.1.4b** El sistema mostrará un panel de auditoría con filtros por tipo de acción y usuario.
- **3.1.4c** El sistema generará reportes descargables para control y verificación interna.

3.1.5 Usuario Administrador puede definir reglas de acceso y alertas automáticas

- **3.1.5a** El sistema permitirá asignar y modificar permisos específicos por rol.
- **3.1.5b** El sistema aplicará automáticamente restricciones por inasistencia prolongada.
- **3.1.5c** El sistema enviará alertas automáticas sobre eventos relevantes como deuda, clases modificadas o stock bajo.

3.1.6 Usuario Encargado puede consultar inscripciones y pagos registrados por secretaría en su sede

- **3.1.6a** El sistema permitirá al encargado visualizar los registros de inscripción y pagos correspondientes a su sede.
- **3.1.6b** El sistema organizará esta información por fecha, alumno o tipo de actividad.
- **3.1.6c** El sistema generará alertas ante inconsistencias o datos faltantes en inscripciones o pagos.

3.1.7 Usuario Encargado puede visualizar y controlar la asistencia de profesores contratados

- **3.1.7a** El sistema mostrará el cronograma y asistencia registrada por cada profesor.

- **3.1.7b** El sistema permitirá al encargado confirmar o modificar registros de asistencia cuando sea necesario.
- **3.1.7c** El sistema notificará al encargado ante ausencias no justificadas o cambios de turno.

3.1.8 Usuario Encargado puede recibir alertas sobre alumnos deudores, clases reprogramadas o productos agotados

- **3.1.8a** El sistema enviará alertas automáticas al encargado sobre alumnos con deuda o promociones vencidas.
- **3.1.8b** El sistema notificará sobre cambios de clases o reemplazos docentes.
- **3.1.8c** El sistema alertará sobre bajo stock en el kiosco o productos agotados.

3.1.9 Usuario Encargado puede registrar novedades internas (ausencias, incidentes, cambios de turnos)

- **3.1.9a** El sistema dispondrá de una sección para el registro de novedades internas diarias.
- **3.1.9b** El sistema permitirá vincular las novedades a profesores, turnos o actividades específicas.
- **3.9c** El sistema mantendrá un historial de novedades accesible por el administrador general.

3.1.10 Usuario Encargado puede consultar y controlar el stock del kiosco y generar pedidos de reposición

- **3.1.10a** El sistema mostrará el estado de stock actual por producto y por sede.
- **3.1.10b** El sistema permitirá generar pedidos de reposición internos o externos.
- **3.1.10c** El sistema notificará cuando un producto alcance el mínimo definido de stock.

3.1.11 Usuario secretaria puede registrar la inscripción de nuevos alumnos, incluyendo datos personales y declaración jurada de salud

- **3.1.11a** El sistema permitirá cargar los datos personales del alumno y su historial de salud.

- **3.1.11b** El sistema almacenará la declaración jurada en formato digital firmada por el alumno.
- **3.1.11c** El sistema validará si el alumno ya existe y alertará en caso de duplicación de datos.

3.1.12 Usuario secretaria puede gestionar la asistencia diaria de alumnos y profesores

- **3.1.12a** El sistema presentará listas de asistencia organizadas por clase y horario.
- **3.1.12b** El sistema permitirá registrar o modificar la asistencia manualmente.
- **3.1.12c** El sistema restringirá el ingreso de alumnos que no estén habilitados.

3.1.13 Usuario secretaria puede registrar pagos, emitir recibos y aplicar promociones

- **3.1.13a** El sistema registrará los pagos realizados por distintos medios (efectivo, QR, transferencia).
- **3.1.13b** El sistema generará recibos digitales con detalle de fecha, monto y método de pago.
- **3.1.13c** El sistema permitirá aplicar descuentos o promociones según los criterios definidos por administración.

3.1.14 Usuario secretaria puede visualizar el estado de cuenta de los alumnos y aplicar restricciones por deuda

- **3.1.14a** El sistema mostrará el historial de pagos de cada alumno.
- **3.1.14b** El sistema marcará el estado como habilitado o deudor según la política vigente.
- **3.1.14c** El sistema enviará alertas a los alumnos con pagos pendientes.

3.1.15 Usuario secretaria puede registrar ventas del kiosco y actualizar el stock

- **3.1.15a** El sistema permitirá registrar ventas por producto y por turno.
- **3.1.15b** El sistema actualizará automáticamente el stock tras cada venta.
- **3.1.15c** El sistema emitirá alertas por faltantes o diferencias en el inventario.

3.1.16 Usuario secretaria puede cargar observaciones diarias y comunicarlas al encargado o administrador

- **3.1.16a** El sistema dispondrá de un panel para ingresar observaciones por turno.
- **3.1.16b** El sistema permitirá asociar cada observación a un área o persona.
- **3.1.16c** El usuario notificará automáticamente a los usuarios correspondientes.

3.1.17 Usuario secretaria puede consultar cronogramas de clases, profesores y disponibilidad de turnos

- **3.1.17a** El sistema mostrará los horarios y profesores asignados por clase.
- **3.1.17b** El sistema permitirá consultar la disponibilidad por día y sede.
- **3.1.17c** El sistema notificará sobre superposiciones o modificaciones en los cronogramas.

3.1.18 Usuario secretaria puede enviar notificaciones por cambios de clases, promociones y vencimientos

- **3.1.18a** El sistema permitirá enviar mensajes masivos o personalizados a los alumnos.
- **3.1.18b** El sistema ofrecerá plantillas para notificaciones frecuentes.
- **3.1.18c** El sistema registrará qué usuarios recibieron cada notificación.

3.1.19 Usuario Profesor puede visualizar el cronograma de clases asignadas

- **3.1.19a** El sistema mostrará el calendario de clases por día y por sede.
- **3.1.19b** El sistema notificará sobre cambios de clases o reemplazos asignados.
- **3.1.19c** El sistema actualizará el cronograma automáticamente ante modificaciones.

3.1.20 Usuario Profesor puede registrar la asistencia de los alumnos en sus propias clases

- **3.1.20a** El sistema presentará una lista de alumnos habilitados para cada clase.
- **3.1.20b** El sistema permitirá registrar la asistencia en tiempo real.

- **3.1.20c** El sistema informará a secretaría o encargado sobre inasistencias frecuentes.

3.1.21 Usuario Profesor puede recibir notificaciones sobre cambios de horarios, reemplazos o eventos

- **3.1.21a** El sistema enviará notificaciones automáticas ante cualquier cambio en su agenda.
- **3.1.21b** El sistema notificará también al profesor reemplazante en caso de ser designado.
- **3.1.21c** El sistema permitirá confirmar o rechazar la asignación desde la interfaz del profesor.

3.1.22 Usuario Profesor puede dejar observaciones sobre alumnos o sobre su jornada

- **3.1.22a** El sistema permitirá ingresar notas u observaciones sobre clases dictadas.
- **3.1.22b** El sistema permitirá asociar observaciones a un alumno o grupo.
- **3.1.22c** El sistema mantendrá un historial accesible para el encargado y administración.

3.1.23 Usuario Profesor puede consultar su historial de horas trabajadas

- **3.1.23a** El sistema mostrará el detalle de clases dictadas y su duración.
- **3.1.23b** El sistema permitirá filtrar por mes, sede o tipo de clase.
- **3.1.23c** El sistema notificará cuando se detecten diferencias con el cronograma asignado.

3.1.24 Usuario Alumno puede consultar su estado de cuenta y realizar pagos desde el sistema

- **3.1.24a** El sistema mostrará el monto, fecha límite y medios de pago disponibles.
- **3.1.24b** El sistema integrará métodos como tarjeta, QR o transferencia.
- **3.1.24c** El sistema confirmará el pago y actualizará el estado de cuenta.

3.1.25 Usuario Alumno puede visualizar el cronograma de clases y su plan contratado

- **3.1.25a** El sistema mostrará los días, horarios y clases habilitadas por su plan.
- **3.1.25b** El sistema alertará si el alumno intenta acceder a clases fuera de su plan.
- **3.1.25c** El sistema permitirá consultar desde celular o navegador web.

3.1.26 Usuario Alumno puede recibir alertas de vencimiento de cuota, promociones o cambios de clase

- **3.1.26a** El sistema enviará alertas por correo o notificación web/móvil.
- **3.1.26b** El sistema mostrará las promociones activas al momento del pago.
- **3.1.26c** El sistema permitirá configurar preferencias de notificación.

3.1.27 Usuario Alumno puede consultar su historial de asistencia

- **3.1.27a** El sistema mostrará una tabla con fechas y clases asistidas.
- **3.1.27b** El sistema indicará si hay ausencias sin justificar.
- **3.1.27c** El sistema permitirá exportar el historial para uso personal o institucional.

3.1.28 Usuario Alumno puede completar su declaración jurada de salud digital al momento de la inscripción

- **3.1.28a** El sistema ofrecerá un formulario digital seguro y editable.
- **3.1.28b** El sistema permitirá adjuntar certificados o autorizaciones médicas.
- **3.1.28c** El sistema almacenará el documento en el perfil del alumno.

3.1.29 El sistema permite acceso vía navegador desde cualquier dispositivo con conexión a internet

- **3.1.29a** El sistema será compatible con navegadores actuales (Chrome, Firefox, etc.).
- **3.1.29b** El sistema se adaptará a distintos tamaños de pantalla.
- **3.1.29c** El sistema no requerirá instalación de software adicional.

3.1.30 El sistema puede generar reportes automáticos periódicos sobre asistencia, pagos, stock, ventas y desempeño por sede

- **3.1.30a** El sistema generará reportes semanales y mensuales automáticamente.
- **3.1.30b** El sistema permitirá configurar destinatarios y formato de los reportes.
- **3.1.30c** El sistema almacenará los reportes para consulta histórica.

3.31 El sistema puede emitir alertas automatizadas ante eventos críticos (deuda, inasistencia prolongada, stock bajo, etc.)

- **3.1.31a** El sistema permitirá definir condiciones que disparan alertas.
- **3.1.31b** El sistema enviará notificaciones al usuario correspondiente según el evento.
- **3.1.31c** El sistema registrará cada alerta enviada con fecha y motivo.

3.1.32 El sistema permite integración con métodos de pago digitales (QR, transferencias, tarjeta)

- **3.1.32a** El sistema se integrará con métodos de pago confiables.
- **3.1.32b** El sistema generará enlaces de pago únicos para cada alumno.
- **3.1.32c** El sistema confirmará la transacción y actualizará el estado de cuenta automáticamente.

3.1.33 El sistema garantiza la centralización y sincronización de datos entre sucursales

- **3.1.33a** El sistema compartirá datos en tiempo real entre todas las sedes.
- **3.1.33b** El sistema evitará duplicación de registros o inconsistencias.
- **3.1.33c** El sistema permitirá acceso cruzado para alumnos activos en ambas sedes.

3.1.34 El sistema permite la expansión para nuevas sedes, servicios o usuarios

- **3.1.34a** El sistema permitirá agregar nuevas sedes sin rediseño.
- **3.1.34b** El sistema gestionará nuevos usuarios, clases o kioscos desde la misma plataforma.

- **3.1.34c** El sistema mantendrá la estabilidad y sincronización ante la expansión.

4. Apéndices

Métodos de obtención de datos: Stakeholder. Realizamos tres entrevistas a distintos usuarios.

4.1. Plan Global de entrevistas

¿A Quién? Lic. Melisa Lopez, co-propietaria de los gimnasios SquatGym

Objetivo: Obtener información específica para automatizar las actividades.

¿Cuándo? Miércoles 28 de mayo de 2025, durante la clase

Duración: 1 hora

Entrevista preliminar:

- ¿En el día a día, qué tareas se desarrollan en la empresa?
- ¿Con qué tipo de información trabaja diariamente?
- ¿Qué requiere para hacer registros en la empresa?
- ¿Hacen uso de algún tipo de documentación o formularios?
- ¿Qué dificultades se presentan en su trabajo?
- ¿Qué cree que podría facilitar su trabajo en la empresa?
- ¿Qué cree que podría generar un cambio positivo en la empresa?
- ¿Cuál es el plazo estimado para la expansión?

Entrevista:

- A fines de poder comprender mejor la situación, ¿Cuál es el proyecto que desea llevar a cabo?
- ¿Cuáles son las actividades cotidianas que se desarrollan dentro de la empresa?
- ¿Cuáles son las actividades que buscan automatizar?
- ¿Qué tipo de información es necesaria para poder desarrollar estas actividades?
- ¿Dónde es almacenada la información?
- ¿Quiénes tienen acceso a la información?
- ¿A quiénes beneficiaría la automatización de las actividades?
- ¿Qué le gustaría que incluyera esta automatización?
- ¿Cuál es el plazo estimado para su implementación?

Próximos entrevistados:

- Co-propietarios
- Administrador general
- Recepcionista
- Encargados
- Profesores
- Clientes/Alumnos

PLAN DE ENTREVISTA

¿A Quién? Encargado de los gimnasios SquatGym

Objetivo: Obtener información específica para automatizar las actividades.

¿Cuándo? Miércoles 04 de junio de 2025, durante la clase

Duración: 1 hora

Entrevista a uno de los encargados

- ¿Qué tareas administrativas realizan los encargados además de coordinar al personal?
- ¿Qué datos considera esenciales tener disponibles al comenzar su turno?
- ¿Cómo manejan la asignación de turnos a profesores contratados?
- ¿Cómo manejan la asistencia de los profesores?
- ¿Cómo verifican que los profesores cumplan con sus horarios y clases asignadas?
- ¿Qué tan fácil o difícil es rastrear las horas trabajadas de cada profesor?
- ¿Cómo se registra actualmente la asistencia de alumno?
- ¿Existen actividades que requieren inscripción previa o cupo limitado?
- ¿Qué tipo de alertas o recordatorios serían útiles para ustedes (por ejemplo, pagos vencidos, control de asistencia)?
- ¿Qué les gustaría que un nuevo sistema digital les permita hacer de manera más rápida o sencilla?

PLAN DE ENTREVISTA

¿A Quién? Secretaria de los gimnasios SquatGym

Objetivo: Obtener información específica para automatizar las actividades.

¿Cuándo? Miércoles 11 de junio de 2025, durante la clase

Duración: 1 hora

Entrevista a una de las secretarias

- ¿Qué tareas realiza diariamente además de la recepción de alumnos y registro de asistencia?
- ¿Qué sucede cuando hay un cambio de turno entre secretarias? ¿Cómo se transmite la información?
- ¿Hay alguna coordinación entre secretarias de diferentes sucursales o trabajan de forma totalmente independiente?
- ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ocurren durante el registro de alumnos o cobros?
- ¿Cómo verifican si un alumno está al día con su cuota antes de permitirle ingresar?
- ¿Cómo se registra el pago de una cuota? ¿Qué pasos sigue?
- ¿Cómo manejan los reclamos de alumnos que dicen haber pagado?
- ¿Cómo manejan los comprobantes de pago en efectivo? ¿Qué hacen si un cliente pierde el comprobante?
- ¿Cómo informan a los clientes que hay cambios en el precio de la cuota o promociones?
- ¿Alguna vez reciben consultas o solicitudes por redes sociales o WhatsApp personal? ¿Cómo las gestionan?
- ¿Cómo se comunican con los profesores y encargados cuando surge un problema?
- ¿Qué tipo de información suelen olvidar o dejar fuera cuando informan a los encargados? (por ejemplo, si algún alumno suspende la cuota por enfermedad, la falta de algún profesor, no registraron algún pago de cuota)
- ¿Cuál es su rol específico respecto al kiosco (ventas, control de stock, pedidos)?
- ¿Cómo se informa que un producto se agotó o debe reponerse? ¿A quién se lo comunica y de qué forma?
- ¿Tienen algún listado o registro de ventas diarias del kiosco? ¿Quién lo elabora?
- ¿Qué tareas le gustaría automatizar para ganar tiempo o evitar errores?
- ¿Qué problemas recurrentes cree que podrían evitarse si toda la información estuviera unificada en un sistema?

4.2. Informe de entrevistas

Respuestas obtenidas de la primera entrevista

La Lic. Melisa López, una de las propietarias de los gimnasios SquatGym, se comunicó con nosotros para solicitar asesoramiento, con el objetivo de informatizar la empresa.

Durante la conversación, Melisa explicó que actualmente no tienen claro cómo llevar a cabo la informatización, pero desean contar al menos con registros digitales de alumnos y profesores, para dejar de hacerlo de forma manual. Mencionó que no poseen un presupuesto definido, pero que les gustaría recibir una propuesta para evaluarla y posiblemente implementarla por etapas, conforme a lo que más les convenga.

Indicó que no cuentan con plazos cerrados, aunque tienen la intención de abrir un nuevo gimnasio antes de que finalice el año, y luego considerar nuevas aperturas en otras ciudades o provincias. Esta expansión también incluye un aumento en la oferta de servicios relacionados a la musculación, más clases, más profesores, y más espacio físico. Además, tienen un pequeño kiosco interno donde venden suplementos y bebidas, que también desean expandir, ya sea en locales propios o dentro de los gimnasios.

Actualmente, no utilizan herramientas específicas para gestión de gimnasios, y si bien anteriormente empleaban planillas de Google, migraron a Office 365 para mejorar almacenamiento y rendimiento. Utilizan el sitio de AFIP para facturación electrónica y emisión de recibos. En la recepción de ambos gimnasios cuentan con una notebook o PC, además de los celulares personales, para registrar datos básicos de los clientes.

La inscripción se realiza en el momento por la secretaria de turno, quien recoge datos de contacto y hace firmar una declaración jurada sobre la aptitud física, aunque reconocen que esto no garantiza certeza médica.

En cuanto a su personal, todos los trabajadores son profesores. Hay un profesor por turno y por sucursal, que además está encargado de controlar a los profesores contratados y registrar las horas trabajadas en planillas, las cuales son recibidas por las secretarías. Los encargados principales de los gimnasios son Adrián López y Susana García, y el administrador general quien se ocupa de los pagos a empleados. También se identifican encargados por sucursal, profesores empleados, profesores contratados, secretarías, y clientes como futuros usuarios del sistema.

Manifiestan desorganización general, con falta de seguimiento y errores como reclamos de pagos incorrectos, promociones mal ejecutadas, y dificultad en el seguimiento de horas trabajadas. Todo esto genera pérdida de tiempo y eficiencia, por lo que esperan organizarse y sincronizarse mejor internamente.

Además, han detectado saturación en una de las sucursales, mientras que la otra tiene capacidad ociosa. Cuentan con aproximadamente 800 alumnos inscriptos, que realizan diversas actividades, entre musculación y clases específicas.

Desean implementar un sistema accesible desde navegador, flexible, y accesible desde cualquier lugar. Consideran necesario que tenga diferentes niveles de acceso, para que no toda la información esté disponible a todos los usuarios. Señalan como funcionalidades prioritarias el área de atención al cliente y a empleados.

Entre las cuestiones que desean automatizar se incluyen:

- Incentivar el pago sin necesidad de perseguir al cliente.
- Promociones (por amigos, planes familiares, días especiales o cupones).
- Facilitar el proceso de inscripción y retención (evitar que se inscriban y luego no asistan).
- Generación de recibos y gestión de sueldos, que hoy en día consume mucho tiempo.
- Conexión entre ambas sucursales, permitiendo a los alumnos asistir a cualquiera.

En cuanto al pago de cuotas, se cobra proporcional al mes si se inscriben a mitad de mes, y se intenta que paguen dentro de los primeros cinco días del mes. No se aplican intereses por atraso, pero si pasan 15 a 20 días, el alumno no puede ingresar al gimnasio. Quieren incluir la opción de realizar el pago de forma automatizada.

Respecto a la supervisión del sistema, será realizado por Melisa López, Adrián López o el administrador general, dependiendo de la disponibilidad.

Esperan contar con un sistema funcional en un plazo de 5 a 6 meses.

Respuestas obtenidas de la entrevista al encargado

El entrevistado expresó que su responsabilidad principal consiste en llevar adelante la gestión operativa general de la sucursal, sin un horario fijo, ya que debe estar disponible ante cualquier eventualidad que surja durante la jornada. Supervisa al personal presente en la empresa, incluyendo al profesor asesor y a la secretaria, a través de quienes se informa acerca de la llegada de los profesores, las inscripciones realizadas y los pagos efectuados por los clientes.

Principales Actividades

Su tarea consiste en controlar todas las funciones internas de la sucursal, aunque no asume responsabilidades operativas directas. Mantiene contacto permanente con la secretaria para coordinar cuestiones relacionadas con los socios y con la dinámica diaria del gimnasio. Señala que su rol requiere estar atento a todo lo que sucede durante el día, y actuar como soporte del personal presente.

Datos Recopilados de los Clientes

Indicó que la recopilación de los datos de los clientes corresponde exclusivamente a la secretaria, por lo tanto, no interviene directamente en dicha tarea. Sin embargo, menciona que, en términos generales, se registran los datos básicos de los alumnos. En el caso de menores de edad, se exige una autorización firmada por un adulto responsable, y se sugiere que asistan acompañados por el mismo. En cuanto al seguimiento de los clientes (por ejemplo, control de asistencia o progresos), señala que es opcional y debe coordinarse también con la secretaria.

Funcionalidades

Manifiesta su interés en contar con la posibilidad de acceder y modificar toda la información gestionada por la secretaria y los profesores deportivos dentro de su sucursal. Entre los aspectos que le gustaría poder gestionar desde el sistema, se incluyen:

- Control de profesores contratados.
- Ventas diarias del kiosco.
- Número de inscripciones.
- Estado de las cuotas de los alumnos.

Aunque no es el responsable final de las decisiones, aclara que se encuentra bajo la supervisión de su hermana, quien ocupa un cargo superior y toma las decisiones estratégicas, respetando una estructura jerárquica interna. Reconoce también dificultades en la organización de compras para el kiosco, especialmente en lo relativo a la reposición a tiempo de los productos, por lo que desea contar con herramientas digitales que le permitan una mejor coordinación de horarios y stock.

Mejoras en la Comunicación con Otras Sucursales

Actualmente, la comunicación entre sucursales se realiza de forma directa a través de WhatsApp o llamadas telefónicas. Sin embargo, considera importante que la mayoría de las decisiones y eventos relevantes queden registrados dentro del sistema, especialmente en situaciones como:

- Faltante o compra de mercadería.
- Ausencia de profesores.
- Alumnos que dejan de asistir.

Sugiere que dejar constancia digital de estos eventos permitiría mejorar la trazabilidad de las acciones, evitar olvidos o malentendidos, y facilitar una gestión más ordenada e integrada entre las diferentes sedes.

Registro de Asistencia de Profesores y Alumnos

Explica que la secretaria es responsable de registrar la asistencia de profesores y alumnos en ambas sucursales. En cada gimnasio hay un escritorio ubicado en la entrada, donde se solicita a los clientes que marquen su asistencia en una lista física administrada por la secretaria. Esta lista se organiza por tipo de clase, ya que no todos los clientes tienen acceso a todas las clases, debido a diferencias en los precios de cada actividad. Este registro permite verificar si el alumno está habilitado para asistir y a qué clase corresponde su inscripción. También remarcó que la secretaria cumple simultáneamente funciones de recepcionista.

Alertas

En relación con el sistema de alertas, señaló que prefiere notificaciones resumidas y no intrusivas, particularmente en casos de pagos atrasados. Considera adecuado que el sistema advierta sobre estas situaciones, siempre y cuando no interrumpa constantemente la operatoria diaria. Reitera que la integración de información entre sucursales sería de gran utilidad, ya que facilitaría la verificación del estado de cuenta de un alumno, sin importar en qué sede se encuentre.

Respuestas obtenidas de la entrevista a la secretaria

La secretaria se encarga de registrar los datos personales y de contacto de los alumnos al momento de la inscripción, incluyendo nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, peso, estatura y antecedentes de salud relevantes. Esta información inicial se complementa con un formulario que los alumnos deben completar en carácter de declaración jurada, detallando su estado de salud.

Para el control de asistencia, se utiliza actualmente una planilla de Excel compartida entre los distintos gimnasios. Sin embargo, este método genera inconvenientes frecuentes en la gestión de listas por clase y por sede, lo que dificulta la organización. La comunicación diaria con los profesores se da de forma verbal o a través de mensajes por WhatsApp. En caso de que algún docente deba retirarse antes de tiempo, se asigna a otro profesor como responsable de la clase.

Entre las funcionalidades mínimas que se espera incorporar en una futura aplicación, se destaca la necesidad de facilitar el control de asistencia, mejorar la precisión en la carga de datos, simplificar la localización de registros y gestionar los pagos de manera más efectiva, incluyendo la aplicación de sanciones a quienes no abonan en término. Asimismo, resulta fundamental contar con un sistema que permita llevar un control de stock eficiente sobre los productos del kiosco, como bebidas y suplementos.

Las tareas que más tiempo insumen son el control de inventario y la supervisión del kiosco dentro de cada sede, debido a que muchas veces los productos son consumidos sin previo aviso, lo que genera estrés y desorganización. La comunicación con los clientes frente a clases reprogramadas o canceladas se realiza por teléfono o mediante mensajes por WhatsApp o Telegram. También se gestionan reemplazos de profesores para clases específicas, como zumba o kick boxing, donde no siempre hay disponibilidad docente.

Existen dificultades para compartir información entre las distintas sedes, ya que, aunque se cuenta con una herramienta paga con licencia, esta no está diseñada específicamente para las necesidades del gimnasio. Todos los usuarios tienen acceso total, lo que representa un riesgo para la gestión de datos sensibles como pagos y asistencias.

Entre las principales tareas cotidianas se incluyen abrir el local, habilitar la caja, limpiar el área de trabajo, recibir a los alumnos, tomar asistencia, registrar los pagos, y realizar recordatorios de vencimientos. Además, se gestionan nuevas inscripciones tanto al gimnasio como a clases particulares. El kiosco representa una carga significativa de trabajo, ya que implica atención al cliente, control de stock y reposición de mercadería. Actualmente, el equipo cuenta con un total de 11 secretarías.

Sería de gran utilidad contar con alertas automáticas del sistema que informen sobre productos agotados, alumnos que no asisten regularmente, y quienes presentan deudas. También se valora la posibilidad de generar resúmenes generales que faciliten la toma de decisiones. Las formas de pago aceptadas incluyen efectivo (cada

vez menos utilizado), tarjeta de débito, transferencias bancarias y códigos QR. Los registros de pago se llevan en una planilla individual por alumno.

Por último, se cuenta con conexión a red Wi-Fi, la cual funciona adecuadamente, aunque puede presentar inestabilidad cuando hay muchas personas conectadas simultáneamente.